

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : NORMAL 2021

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (5 pts)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n - \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,5 pt 1 - Calculons u_1 et u_2 .

$$\text{On a : } u_1 = \frac{1}{3}u_0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{-2-3}{6} = \frac{-5}{6}$$

$$\text{On a : } u_2 = \frac{1}{3}u_1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}\left(\frac{-5}{6}\right) - \frac{1}{2} = \frac{-5}{18} - \frac{1}{2} = \frac{-5-9}{18} = \frac{-14}{18} = \frac{-7}{9}$$

$$\text{Donc : } u_1 = \frac{-5}{6} \text{ et } u_2 = \frac{-7}{9}$$

1 pt 2 - Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n < -\frac{3}{4}$.

Pour $n = 0$ on a $u_0 = -1$ et $-1 < -\frac{3}{4}$ d'où $u_0 < -\frac{3}{4}$

Donc, la proposition est vraie pour $n = 0$.

Supposons que : $u_n < -\frac{3}{4}$ pour n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que : $u_{n+1} < -\frac{3}{4}$ c'est-à-dire

montrons que : $u_{n+1} + \frac{3}{4} < 0$

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} + \frac{3}{4} &= \frac{1}{3}u_n - \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \\ &= \frac{1}{3}u_n + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{3}\left(u_n + \frac{3}{4}\right) < 0 \end{aligned}$$

Car, $u_n < -\frac{3}{4} \Rightarrow u_n + \frac{3}{4} < 0$

Donc, d'après le raisonnement par récurrence on a $u_n < -\frac{3}{4}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,5 pt

3 - a) Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{2}{3} \left(u_n + \frac{3}{4} \right)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{3}u_n - \frac{1}{2} - u_n \\ &= \left(\frac{1}{3} - 1 \right) u_n - \frac{1}{2} \\ &= -\frac{2}{3}u_n - \frac{1}{2} \\ &= -\frac{2}{3} \left(u_n + \frac{3}{4} \right) \end{aligned}$$

Donc, pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{2}{3} \left(u_n + \frac{3}{4} \right)$.

0,5 pt

b) Dédudisons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante.

On a : pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{2}{3} \left(u_n + \frac{3}{4} \right)$

Puisque : $-\frac{2}{3} < 0$ et $u_n + \frac{3}{4} < 0$. Alors, $-\frac{2}{3} \left(u_n + \frac{3}{4} \right) > 0$.

Donc, $u_{n+1} - u_n > 0$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} > u_n$.

Par conséquence la suite (u_n) est croissante.

0,25 pt

4 - Dédudisons que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

Comme la suite (u_n) est croissante et aussi majorée par $-\frac{3}{4}$ $((\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n < -\frac{3}{4})$

Alors, la suite (u_n) est convergente.

5 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = u_n + \frac{3}{4}$.

0,25 pt

a) Calculons v_0 .

On a : $v_0 = u_0 + \frac{3}{4} = -1 + \frac{3}{4} = -\frac{1}{4}$

Alors, $v_0 = -\frac{1}{4}$

0,5 pt

b) Montrons que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ On a :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} + \frac{3}{4} \\ &= \frac{1}{3}u_n - \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \\ &= \frac{1}{3}u_n + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{3} \left(u_n + \frac{3}{4} \right) \\ &= \frac{1}{3}v_n \end{aligned}$$

Donc , (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$

c) **Exprimons v_n en fonction de n .**

Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\text{On a : } v_n = v_0 \times q^{n-0} = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

$$\text{Donc, } (\forall n \in \mathbb{N}) : v_n = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

d) **Déduisons que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = -\frac{1}{4} \left[\left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \right]$.**

Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\text{On sait que : } v_n = u_n + \frac{3}{4}$$

$$\text{Alors } u_n = v_n - \frac{3}{4}$$

$$\text{Comme } v_n = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

$$\text{Alors, } u_n = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^n - \frac{3}{4} = -\frac{1}{4} \left[\left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \right]$$

$$\text{Donc : pour tout } n \text{ de } \mathbb{N} : u_n = -\frac{1}{4} \left[\left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \right].$$

6 - **Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.**

$$\text{On a : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{4} \left[\left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \right] = -\frac{1}{4} [0 + 3] = -\frac{3}{4}$$

$$\text{Car, } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$$

$$\text{Donc, } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\frac{3}{4}.$$

Exercice 2 : (5.5 pts)

On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = 1 - \frac{1}{x^2} + \ln x$$

1 - **Calculons $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.**

$$\bullet \text{ On a : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 1 - \frac{1}{x^2} + \ln x = -\infty$$

$$\text{Car : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 1 - \frac{1}{x^2} = -\infty \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty$$

$$\bullet \text{ On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x^2} + \ln x = +\infty$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x^2} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\text{Donc, } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

2 - a) **Montrons que : $\forall x > 0 ; g'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^3}$.**

Soit $x \in]0; +\infty[$.

On a :

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= \left(1 - \frac{1}{x^2} + \ln x\right)' \\
 &= 1' - \left(\frac{1}{x^2}\right)' + \ln' x \\
 &= 0 + \frac{2x}{x^4} + \frac{1}{x} \\
 &= \frac{1}{x} + \frac{2}{x^3}.
 \end{aligned}$$

Donc, $\forall x > 0; \quad g'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^3}.$ b) Le signe de $g'(x)$ sur $]0; +\infty[$.Soit $x \in]0; +\infty[$.On a : $\frac{1}{x} > 0$ et $\frac{2}{x^3} > 0$ Alors, $\frac{1}{x} + \frac{2}{x^3} > 0$.Donc, $\forall x > 0; \quad g'(x) > 0$.3 - a) Calculons $g\left(\frac{1}{e}\right)$ et $g(1)$ puis dressons le tableau de variations de g .

- On a : $g\left(\frac{1}{e}\right) = 1 - \frac{1}{\left(\frac{1}{e}\right)^2} + \ln\left(\frac{1}{e}\right) = 1 - e^2 - 1 = -e^2$

- On a : $g(1) = 1 - \frac{1}{1^2} + \ln 1 = 1 - 1 + 0 = 0$.

Donc, $g\left(\frac{1}{e}\right) = -e^2$ et $g(1) = 0$ • Le tableau de variations de g .

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

b) Le signe de $g(x)$ sur $]0; 1]$ et sur $[1; +\infty[$.• Si $x \in]0; 1]$, Alors $0 < x \leq 1$.Donc, $g(x) \leq g(1)$ car la fonction g est strictement croissante sur $]0; 1]$.d'où $g(x) \leq 0$ Donc, $g(x) \leq 0$ sur $]0; 1]$ • Si $x \in [1; +\infty[$, Alors $x \geq 1$.Donc, $g(x) \geq g(1)$ car la fonction g est strictement croissante sur $[1; +\infty[$.d'où $g(x) \geq 0$ Donc, $g(x) \geq 0$ sur $[1; +\infty[$ c) Résolvons l'inéquation : $1 + e^2 + \ln x \geq \frac{1}{x^2}$.

On a : l'inéquation :

$$\begin{aligned} 1 + e^2 + \ln x &\geq \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{x^2} + \ln x \geq -e^2 \\ &\Leftrightarrow g(x) \geq -e^2 \\ &\Leftrightarrow x \in [-e^2; +\infty] \end{aligned}$$

Donc, $S = [-e^2; +\infty]$

Exercice 3 : (5.5 pts)

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = (\ln x)^2 - \ln x$$

1 pt

1 - Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

• On a : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (\ln x)^2 - \ln x = +\infty$

Car : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (\ln x)^2 = +\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -\ln x = +\infty$

• On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^2 - \ln x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x (\ln x - 1) = +\infty$

Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - 1) = +\infty$.

Donc, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

1 pt

2 - a) Montrons que : $\forall x > 0; f'(x) = \frac{1}{x}(2 \ln x - 1)$.

Soit $x > 0$

On a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= ((\ln x)^2 - \ln x)' \\ &= ((\ln x)^2)' - \ln' x \\ &= 2 \ln' x \ln x - \frac{1}{x} \\ &= \frac{2}{x} \ln x - \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x}(2 \ln x - 1). \end{aligned}$$

Donc, $\forall x > 0; f'(x) = \frac{1}{x}(2 \ln x - 1)$.

1 pt

b) Montrons que $f'(x) \leq 0$ sur $]0; \sqrt{e}]$ et $f'(x) \geq 0$ sur $[\sqrt{e}; +\infty[$.

Soit $x > 0$

On a :

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Rightarrow \frac{1}{x}(2 \ln x - 1) = 0 \\ &\Rightarrow 2 \ln x - 1 = 0 \\ &\Rightarrow 2 \ln x = 1 \\ &\Rightarrow \ln x = \frac{1}{2} \\ &\Rightarrow x = e^{\frac{1}{2}} \\ &\Rightarrow x = \sqrt{e} \end{aligned}$$

Le tableau de signe de $f'(x)$

x	0	$\sqrt{e}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

D'après le tableau de signe, on a : $f'(x) \leq 0$ sur $]0; \sqrt{e}]$ et $f'(x) \geq 0$ sur $[\sqrt{e}; +\infty[$ c) Calculons $f(\sqrt{e})$ et $f(e)$ puis dressons le tableau de variations de f .

- On a : $f(\sqrt{e}) = (\ln \sqrt{e})^2 - \ln \sqrt{e} = (\frac{1}{2} \ln e)^2 - \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$.
- On a : $f(e) = (\ln e)^2 - \ln e = 1^2 - 1 = 0$.

• Le tableau de variations de f .

x	0	$\sqrt{e}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	$-\frac{1}{4}$	0

3 - A partir du tableau de variations de f :a) La valeur minimale de f sur $]0; +\infty[$ est $-\frac{1}{4}$. Car $\forall x > 0 : f(x) \geq -\frac{1}{4}$ b) L'image de l'intervalle $[\sqrt{e}; e]$ par f .On a : $f([\sqrt{e}; e]) = [f(\sqrt{e}); f(e)] = [-\frac{1}{4}; 0]$. Alors, $f([\sqrt{e}; e]) = [-\frac{1}{4}; 0]$.**Exercice 4 : (4 pts)**

Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes.

1 - • Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x} + \frac{e^x}{e^x - 1} \right)$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x} + \frac{e^x}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} + \frac{e^x}{e^x(1 - \frac{1}{e^x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} + \frac{1}{1 - e^{-x}} = 1$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

• Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x + \frac{e^x}{e^x - 1} \right)$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x + \frac{e^x}{e^x - 1} \right) = -\infty \text{ car : } \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

• Calculons $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{e^x - 1}{x^2} \right)$

$$\text{On a : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{e^x - 1}{x^2} \right) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) = +\infty.$$

$$\text{Car : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) = 1$$

$$\text{Donc, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x} + \frac{e^x}{e^x - 1} \right) = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x + \frac{e^x}{e^x - 1} \right) = -\infty \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{e^x - 1}{x^2} \right) = +\infty$$

0,5 pt

2 - a) Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $t^2 + t - 2 = 0$.on a : $a = 1$; $b = 1$ et $c = -2$ Puisque : $\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9 > 0$ Alors l'équation : $t^2 + t - 2 = 0$ admet deux solutions distincts dans $\mathbb{R}$.

$$t_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 - \sqrt{9}}{2 \times 1} = \frac{-1 - 3}{2} = -2$$

$$t_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 + \sqrt{9}}{2 \times 1} = \frac{-1 + 3}{2} = 1$$

Donc, $S = \{-2; 1\}$

1 pt

b) Déduisons dans $\mathbb{R}$ les solutions de l'équation suivante : $e^{2x} + e^x - 2 = 0$.Soit $x \in \mathbb{R}$ On a l'équation $e^{2x} + e^x - 2 = 0 \Leftrightarrow (e^x)^2 + e^x - 2 = 0$ On pose $t = e^x$. L'équation devient donc : $t^2 + t - 2 = 0$ On sait que cette équation admet deux solutions qui sont : $t_1 = -2$ et $t_2 = 1$.il s'ensuit donc que : $e^{2x} + e^x - 2 = 0 \Leftrightarrow e^x = -2$ ou $e^x = 1 \Leftrightarrow x = \ln 1 \Leftrightarrow x = 0$ Par suit l'ensemble de solution de cette équation est : $S = \{0\}$ **3 - Déterminons une primitive H de la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par :**

$$h(x) = e^x + \frac{2 \ln x}{x}$$

1 pt

Soit $x \in]0; +\infty[$.

On a :

$$\begin{aligned} h(x) &= e^x + \frac{2 \ln x}{x} \\ &= e^x + 2 \frac{1}{x} \ln x \\ &= e^x + 2 \ln' x \ln x. \end{aligned}$$

Alors les fonctions primitives de h sont les fonctions H définies sur $]0; +\infty[$ par : $H(x) = e^x + (\ln x)^2 + c$ avec $c \in \mathbb{R}$ Donc, une primitive H de la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ est : $H(x) = e^x + (\ln x)^2 + e$